ZGRADBA BRSTNIC

- Prilagojene na življenje na kopnem
- Organi:
  - korenine
  - steblo
  - listi

- Prostor med celicami pa se imenuje medcelična**na**

- Rastlinska tkiva - skupek celic, ki opravljajo enako funkcijo
  1. Krovna tkiva (povrhnjica)
     ➔ zaščita pred:
     - UV
     - izgubo vode
     - mikroorganizmi

  2. Prevodna tkiva (ksilem, fluem)
     ➔ Ksilem: transport vode in mineralov v liste (navzgor)
     ➔ Floem: transport hranilnih snovi, ki nastajajo pri fotosintezi (navzdol)

  3. Osnovna tkiva - PARENHIM
     ➔ skladiščenje
     ➔ opora

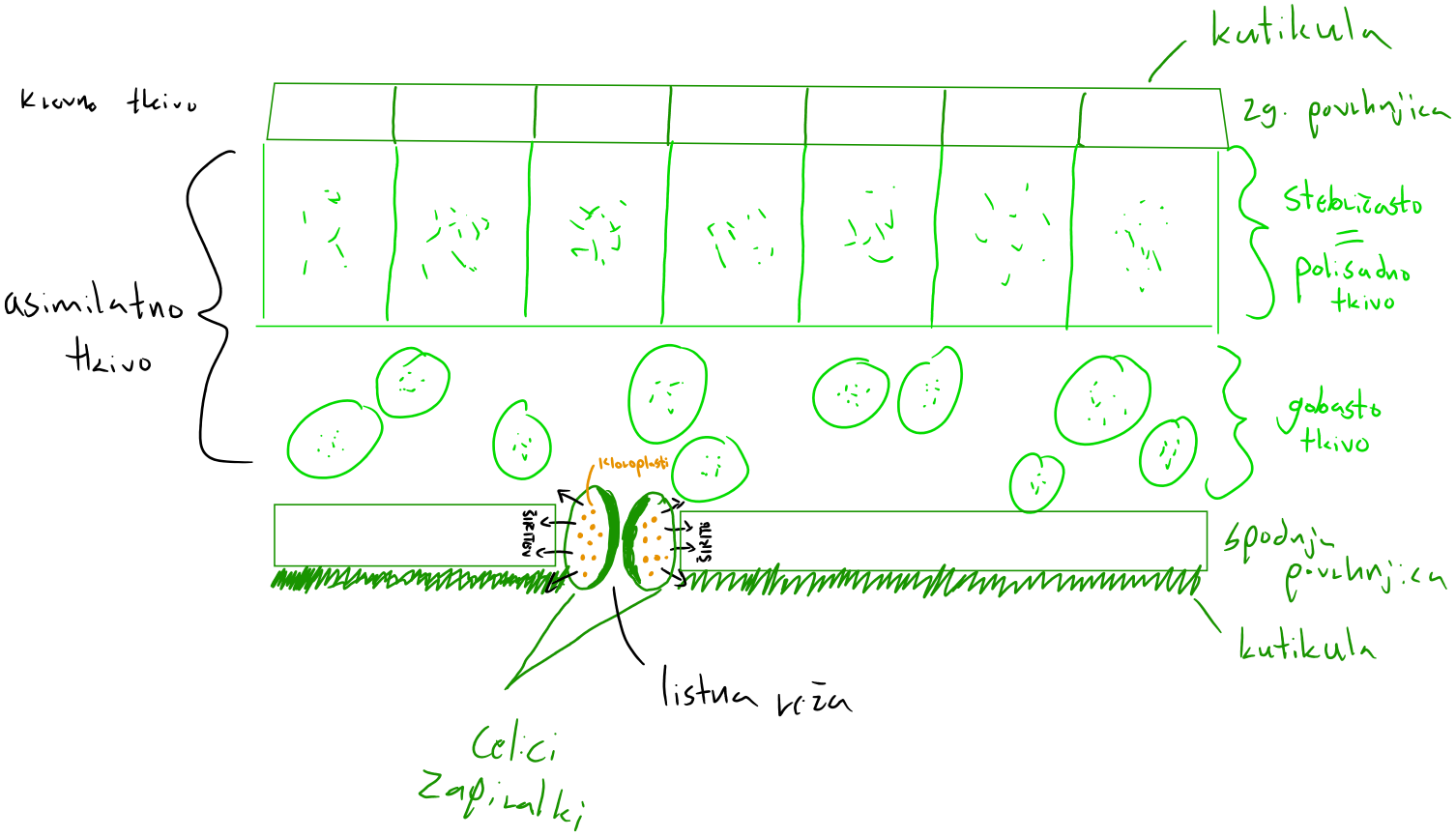
  4. Asimilatna tkiva (stebričasto, gobasto)
     ➔ opravljajo fotosintezo

  5. Tvorna tkiva - MERISTEM (kambij, apikalni meristemi)
     ➔ so na vršičkih pogankov, vršičkih korenin (meristemi)
     ➔ in v žilah (kambij)

LIST

- Naloge lista
  - Fotosinteza
  - Transpiracija (rastlina črpa vodo z minerali in izloča H_2O skozi liste)

- Listi so lahko različnih oblik, a so vsi zgrajeni skoraj enako

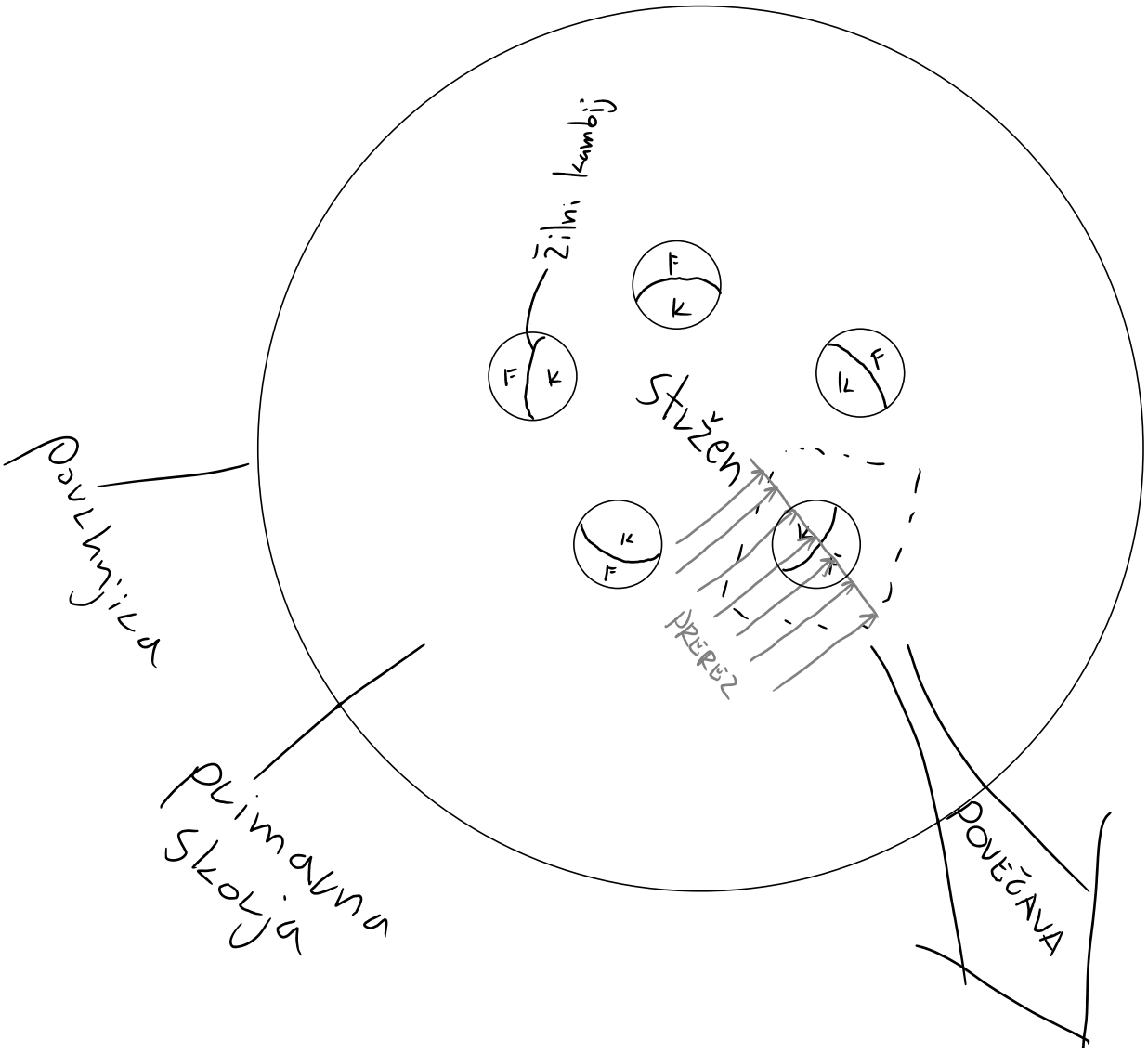


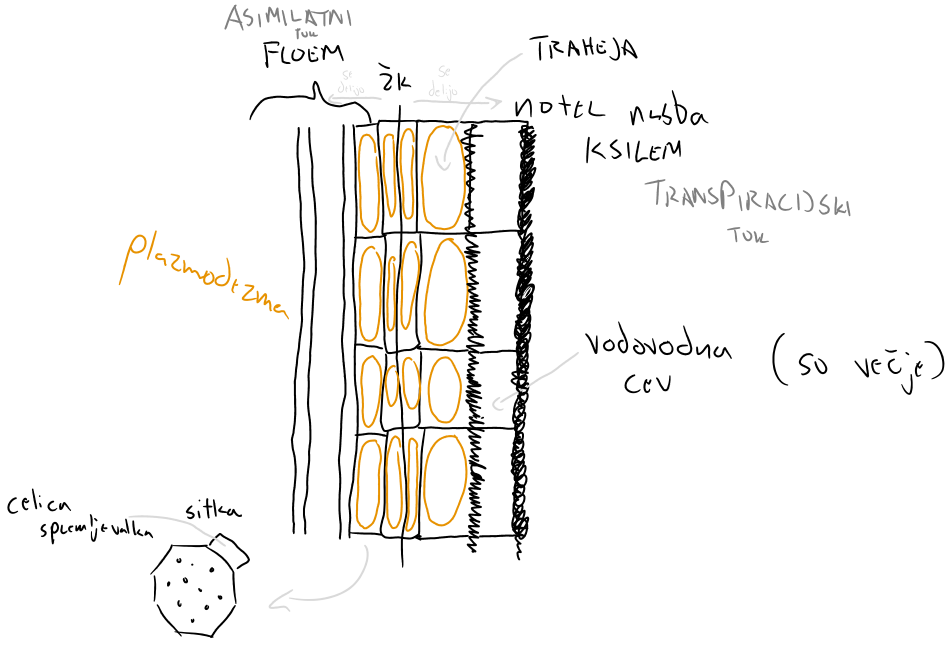
  - Celici zapiralki imata kloroplaste zato, da "zaznajo prave razmere" (svetloba in voda). Kloroplasti v pravih razmerah izdelajo sladkor → naraste koncentracija sladkorja, ker ga v okolici ni so celice zapiralke hipertonične ostale pa hipotonične in se celice zapiralke odprejo
  - Listna reža - ko ima rastlina ugodne pogoje se celici zapiralki odpreta in se raztegneta v smeri, kjer je celična stena tanjša - se odpreta, nastane listna reža

- Vloga listnih rež
  - Izločanje vode
  - O_2 ven, CO_2 noter

STEBLO

- Naloge stebla
  - Transport (navzgor - minerali + voda, navzdol - hranilne snovi)
  - Nosi liste / struktura


Žilni kambij
F
K
Stržen
Povlečnjila
Primarna skorja
Povečava
Prerez


Asimilatni tok
FLOEM
TRAHEJA
žk
se dviga
se dela
notel nuda
KSILEM
TRANSPIRACIJSKI TOK
plazmodezma
vodovodna cev (so večje)
celica spremljevalka
sitka

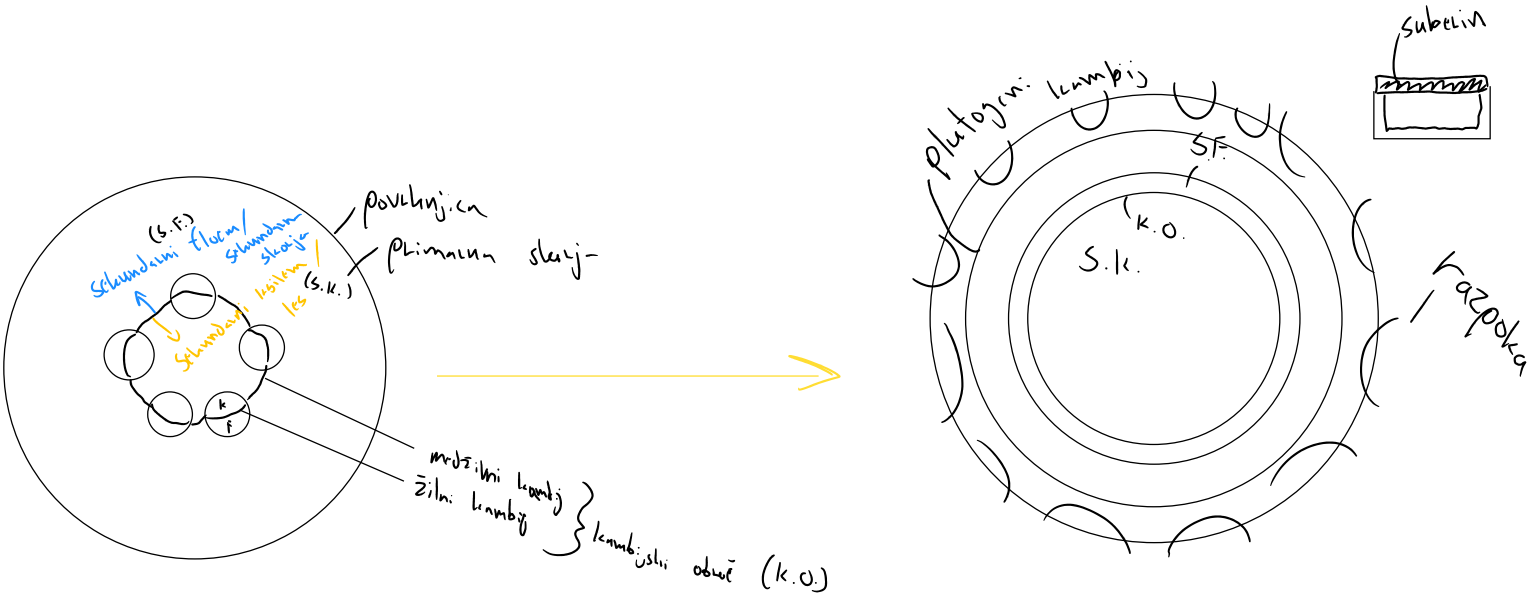
- Celice odebelijo celično steno in umrejo, pustijo cev od korenin do listov

KORENINE

- Naloge korenin
  - Črpajo vodo in mineralne snovi
  - Opora

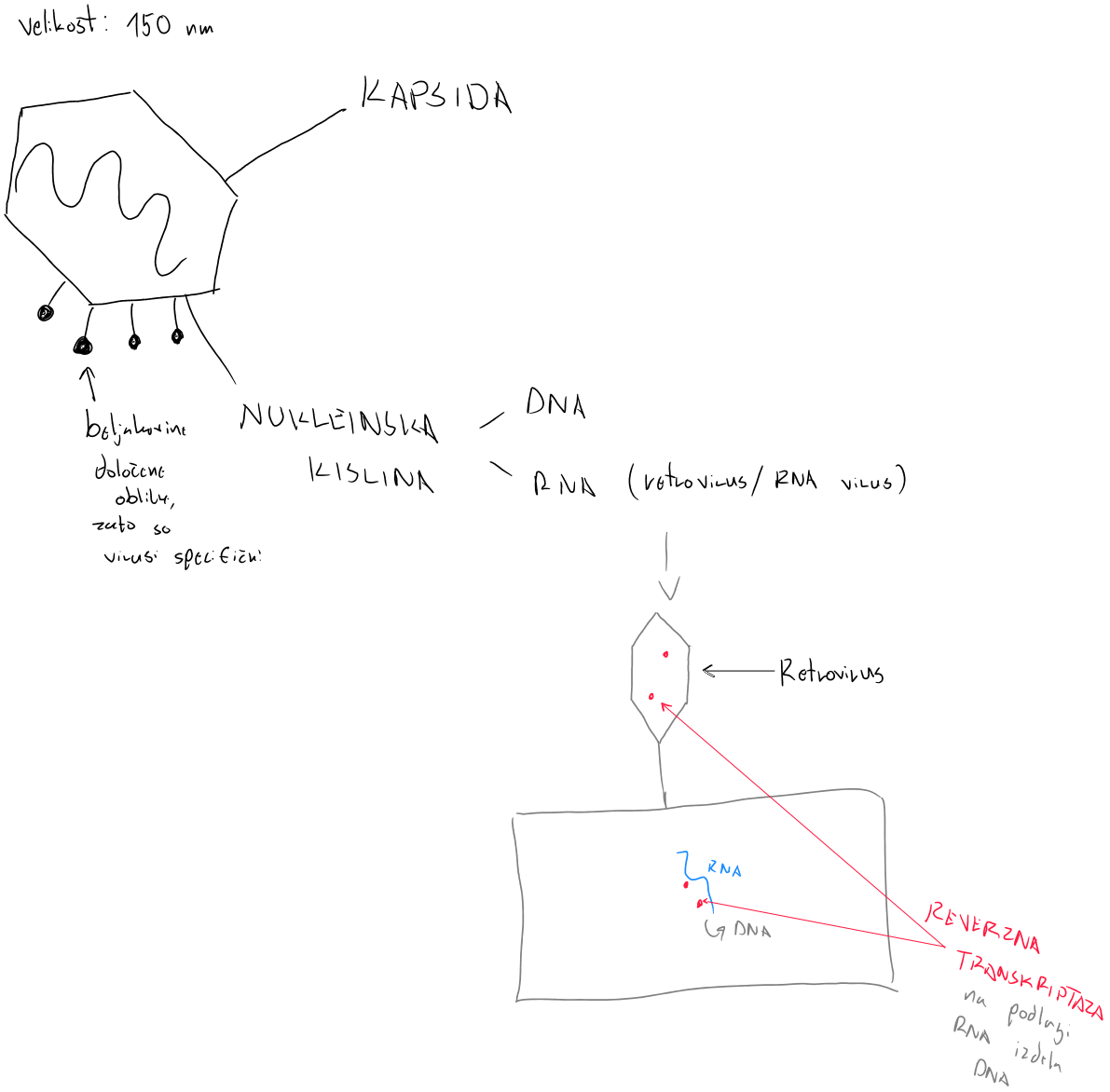
SEKUNDARNA ODEBELITEV IN OLESENITEV

- Ločimo lesnate in zelnate rastline
- Vse lesnate rastline so zelnate, ko so zelo mlade



- Žilni kambiji se delijo tudi levo in desno (ne samo gor in dol), rastejo tudi ven iz žile (medžilni kambij), nastane kambijski obroč

VIRUSI



- Nimajo celične zgradbe
- Nimajo presnove
- Se ne premikajo
- Razmnožujejo se le v živih celicah
- Specifični so za gostiteljske celice

- Zgradba
  - ➔ Kapsida je zgrajena iz beljakovin
  - ➔ Nukelinska kislina je lahko DNA ali RNA (retrovirusi / RNA virusi)

- Specifičnost virusov je posledica mest, s katerimi se vežejo na celice

- Retrovirusi so virusi, ki vsebujejo RNA in ne DNA
  - ➔ Delujejo zaradi encima REVERZNA TRANSKRIPTAZA, ki na podlagi RNA izdela DNA

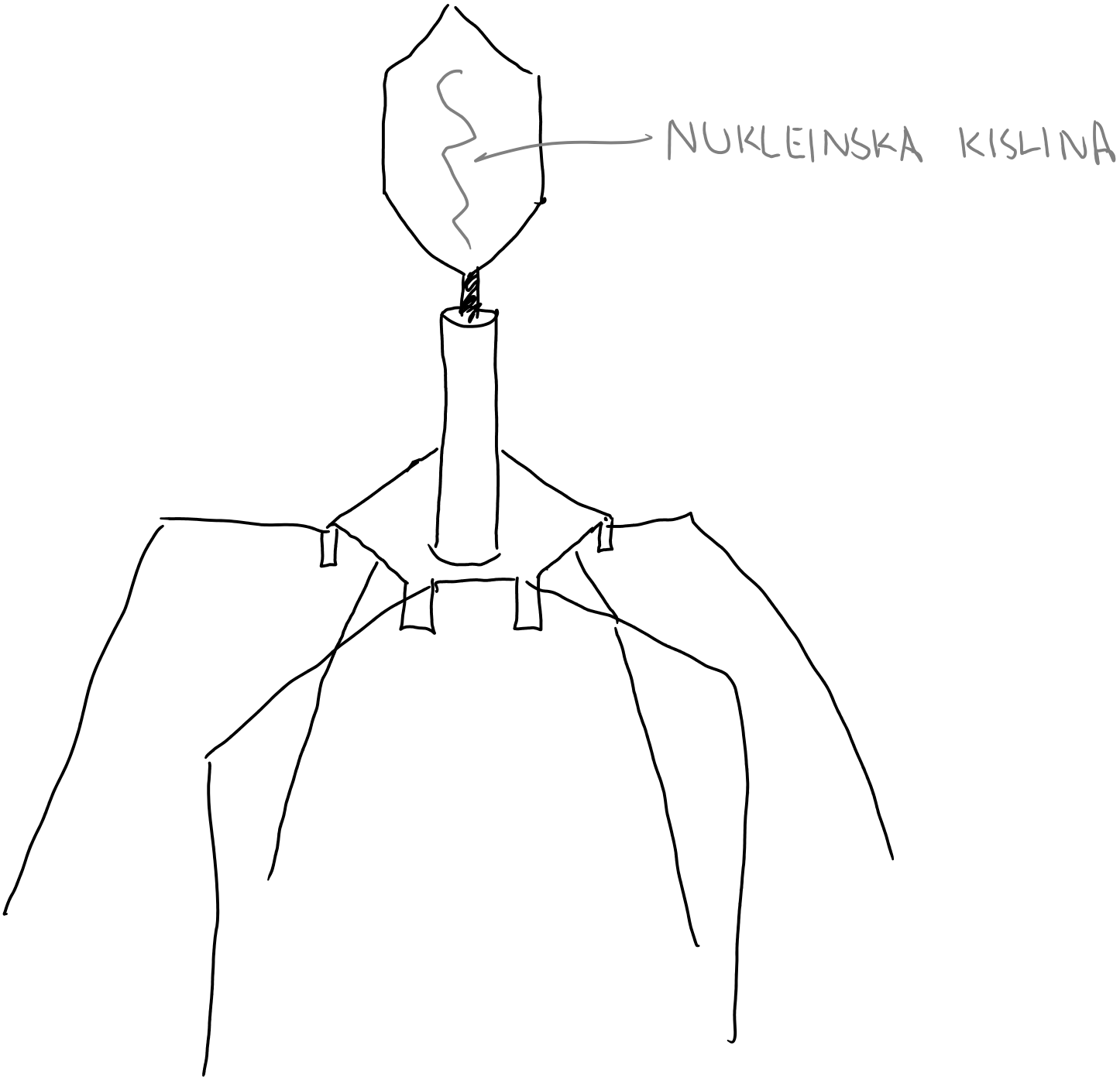
- Kapljični prenos

➔ Edini način prenosa za viruse
➔ Virus se ne izsuši in kapljica ga zaščiti pred UV sevanjem (od sonca)

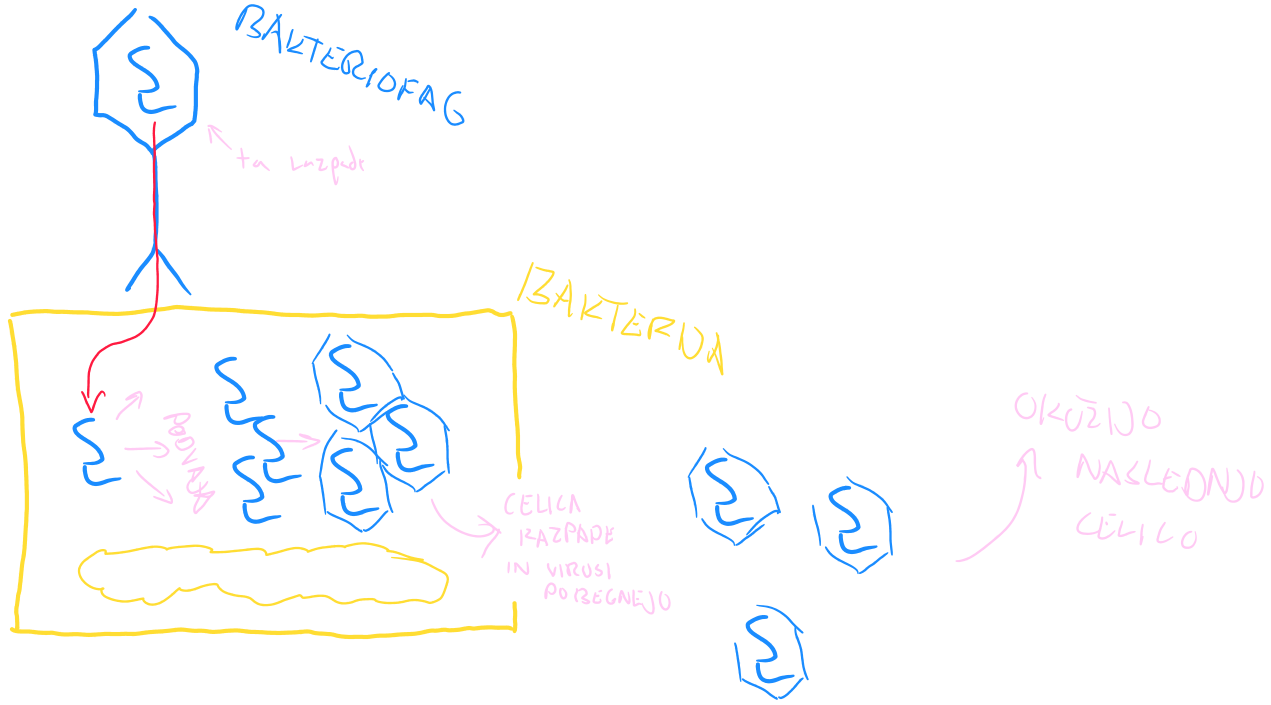
- Večina rastlinskih virusov ima RNA
  ➔ Eden prvih opisanih virusov napade rastline: Virus tobačnega mozaika

- Retrovirusi so bolj nevarni, ker hitreje mutirajo - naš imunski sistem se mora vsako mutacijo znova naučiti premagati - saj je RNA manj stabilen kot DNA, ker je RNA enojna, DNA pa dvojna vijačnica

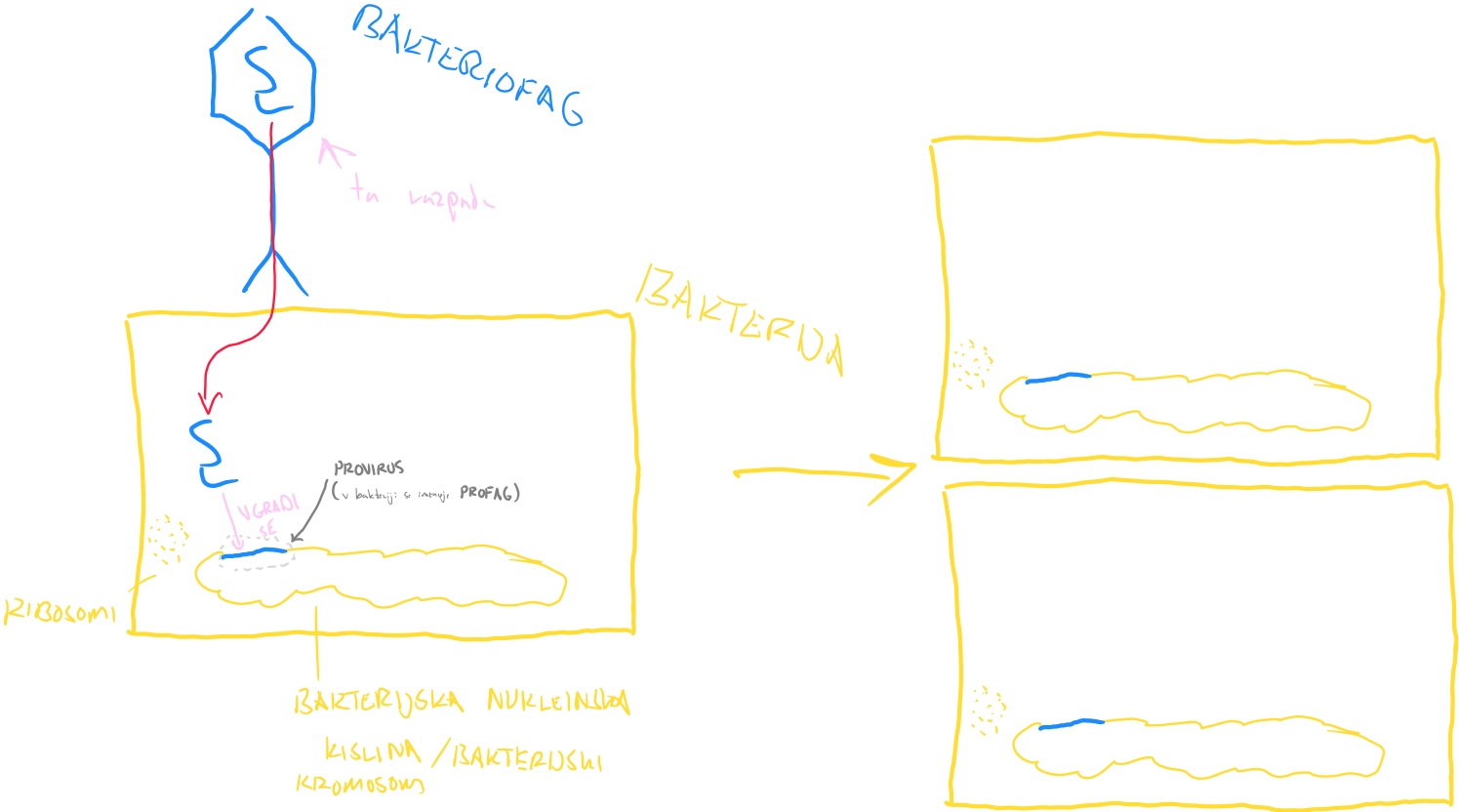
- BAKTERIOFAGI
  ➔ ali fagi
  ➔ so virusi, ki napadajo bakterije



- LITIČNI CIKEL
  - ➔ tega uporabljajo vsi virusi



- LIZOGENI CIKEL
  - ➔ tega uporabljajo le nekateri virusi
  - ➔ ne uniči celice



→ provirus se enkrat odloči da se "aktivira" (ne vemo kdaj) in preide v LITIČNI CIKEL
→ primera virusov z lizogenim ciklom sta HIV in herpes

- **Zdravil proti virusom ni**

- Primeri viroz pri živalih
  → SLINAVKA, PARKLJEVKA, MIKSOMATOZA, STEKLINA, ...
- Primeri viroz pri rastlinah
  → KLOROZE, KODRANJE LISTOV, nekatere ŠIŠKE, ...
- Primeri viroz pri človeku
  → RDEČKE, MUMPS, GRIPA, NORICE, HEPATITIS, OTROŠKA PARALIZA, AIDS, PREHLAD, MENINGITIS, ...

IMUNSKI SISTEM

- Edina obramba, ki jo imamo pred virusi
- Obramba pred provzročitelji bolzeni - patogeni
  → virusi
  → bakterije
  → enocelične in večcelične živali

- Obramba:
  → telesni ovoj preprečuje vstop patogenov v telo (koža, sluznica votlih organov), vstop je možen ob poškodbah
  → po vstopu v telo:
    - prirojena (naravna) imunost (veliko skupin živali)
      - nespecifična (isti odziv na vse)
      - deluje proti velikemu številu tujkov
      - predhodno srečanje z tujkom ni potrebno
      - sodelujejo fagociti (požirajo tujke) in beljakovine, ki se vežejo na tujke

    - pridobljena imunost (le vretenčarji)
      - specifična, deluje proti določenemu tujku
      - potrebno je predhodno srečanje z tujkom
      - sodeluje več vrst limfocitov

- Imunski sistem mora razlikovati med lastnim in tujim (SELF / NOT SELF)
- Kar ne spada v telo imenujemo TUJKI / ANTIGENI
- Imunski sistem ločuje na podalgi terciarne strukture - oblike

- Antigeni
  → V telo vdirajo virusi, bakterije, glive in tudi telesu tuje makromolekule

  → Kemijska zgradba tujkov je drugačna od zgradbe snovi v telesu
  → Ta različnost velja za vse tuje beljakovine, nekatere polisaharide in nekatere preproste molekule. Te snovi imenujemo antigeni

→ Antigeni so lahko deli organizmov ali njihovi strupeni beljakovinski izločki (toksini)

- Mehanizmi prirojene imunosti
  → Levkociti (bele krvničke)
  - imajo amegoidno obliko (lahko spreminjajo obliko)
  - sodelujejo pri delovanju imunskega sistema

  → Nevtrofilci
  - so tip levkocitov
  - (obarvajo se pod nevtralnimi barvili - od tu ime nevtrofilci)

  - najštevilčnejši tip belih krvničk
  - prva obrambna linija

  - kratkožive celice, ki na bakterije izločijo
    - vodikov peroksid H_2O_2
    - dušikov oksid NO
  - hkrati pa izločijo signalne molekule, ki privabijo druge molekule imunskega sistema

  → Makrofagi
  - so tip levkocitov

  - fagocitirajo tujke
  - pravimo jim tudi **fagociti** (fagocitirati - pojesti trdne tujke, (pinocitirati - pojesti tekočine))

  - z receptroskimi molekulami prepoznajo molekule na površini mikroorganizmov in jih endocitirajo ter prebavijo
  - hkrati pa izločijo signalne molekule, ki privabijo druge molekule imunskega sistema

  → Naravne celice ubijalke
  - so tip limfocitov (ki so sami tip levkocitov)

  - uničijo celice, ki so okužene z virusi ali znotrajceličnimi bakterijami
    - celica sprosti encim, ki sporoča da želi da se jo ubije, ker je zaznala DNA v sebi, ki ni v jedru

- Vnetje
  → odziv na poškodbo tkiva
  → odziv sprožijo celice v vezivnih tkivih pod zunanjo in notranjo površino telesa

  → ob poškodbi tkiva sproščajo histamin, ta provzroči razširitev in povečano prepustnost žil, kar omogoča hitrejši prihod drugih celic imunskega sistema (najpogostejši so fagociti)

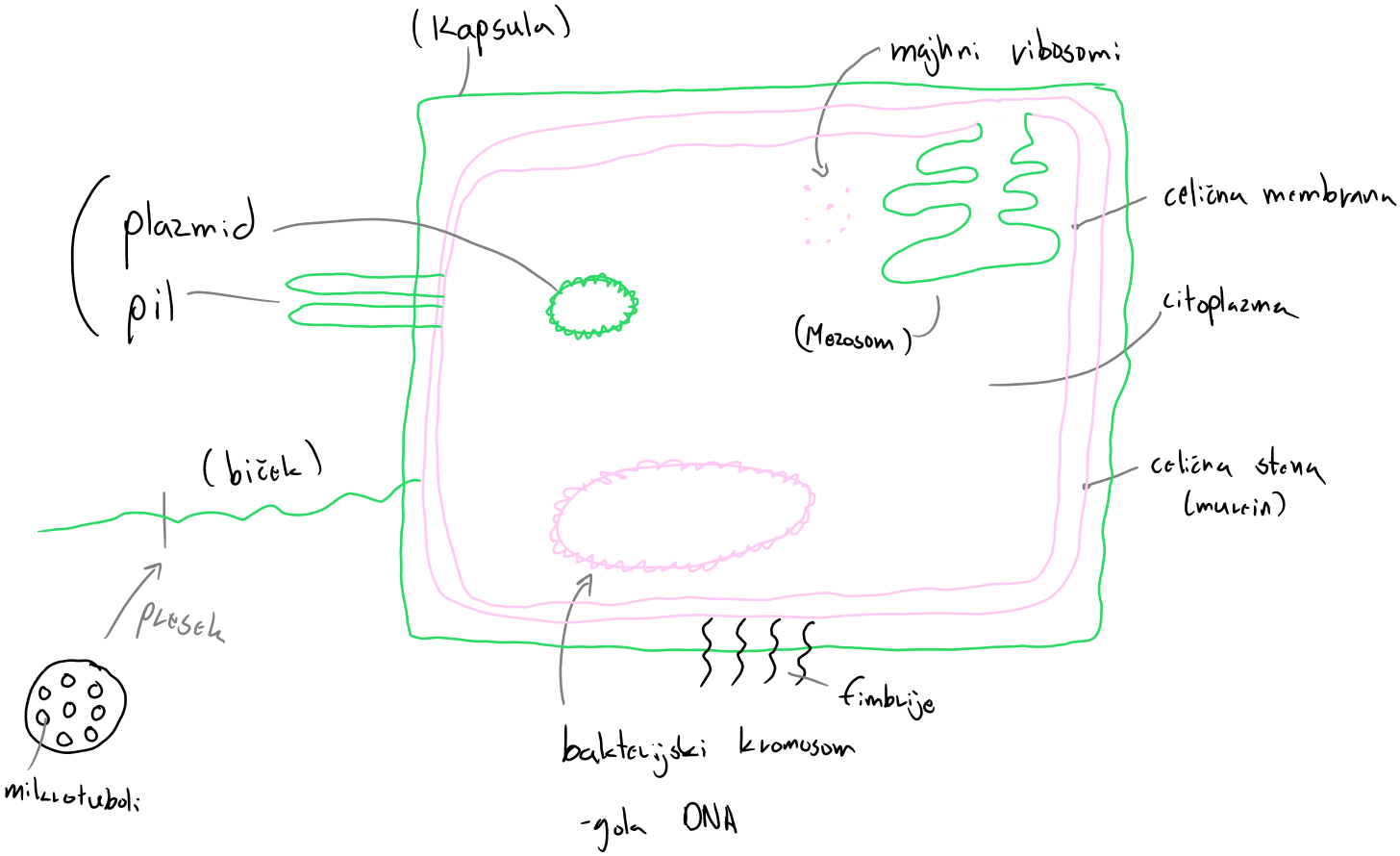
→ zaradi večje prepustnosti žil pa pride tudi voda in zato to mesto nabrekne, poleg vode pa pride tudi več krvi zato se to mesto bolj segreje. Zaradi vode mesto zateče in boli

→ Gnoj so večinoma mrtvi fagociti

PROKARIONTI

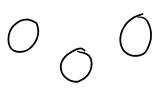
- Za prokarionte je značilna prokariontska celica
  → ni jedrne ovojnice
  → ni drugih membranskih organelov (mitohondrijev, kloroplastov, endoplazemskega retilka, golgijevega aparata)
  → imajo ribosome a so manjši od tistih v evkariontskih celicah

- Prokarionte delimo na domeno bakterij in arhej
- Vsi porkariotni so **enocelični**



→ Kapsula je lepjiva (npr.: se prilepi na zobe zato, da bakterije ne pojemo)
→ Pil je izrastek celične membrane, ki služi raznašanju plazmidov

- Po obliki ločimo 4 skupine
  → kok (koki)



➔ bacil (bacili)



➔ spiril (spirili)



➔ vibri (vibriji)



- Sistemska razdelitev
  ➔ bakterije
  ➔ arheje

  ➔ Razlike med bakterijami in arhejami (z očesom ju niti pod mikroskopom ne ločimo)
    - zgradba rRNA
    - zgradba membrane
    - zgradba celične stene
    - razlike v molekulah tRNA, ...

- Arheje
  ➔ Ekstermofilne
    - halofilne - slanoljube - živijo v okolju z visoko koncetracijo soli
    - termoacidofilne - živijo pri 80°C in pH 1-2, npr.: v vročih žveplenih vrelcih
    - metanogene - živijo v okolju brez kisika npr.: močvirja, kanali, prebavila živali

- Presnova prokariontov
  ➔ Heterotrofi
    - raznoliki procesi razgradnje, vsak rod bakterij večinoma dela na drugačen način

  ➔ Avtotrofi
    - Fotoavtotrofi
      - Anaerobna fotosinteza (žveplaste bakterije)

    - Aerobna fotosinteza (le modrozelene bakterije)

- Kemoavtotrofi (kemosinteza)
    - npr.: z Fe in O_2 naredijo rjo in sproščeno energijo uporabijo, da izdelajo hrano

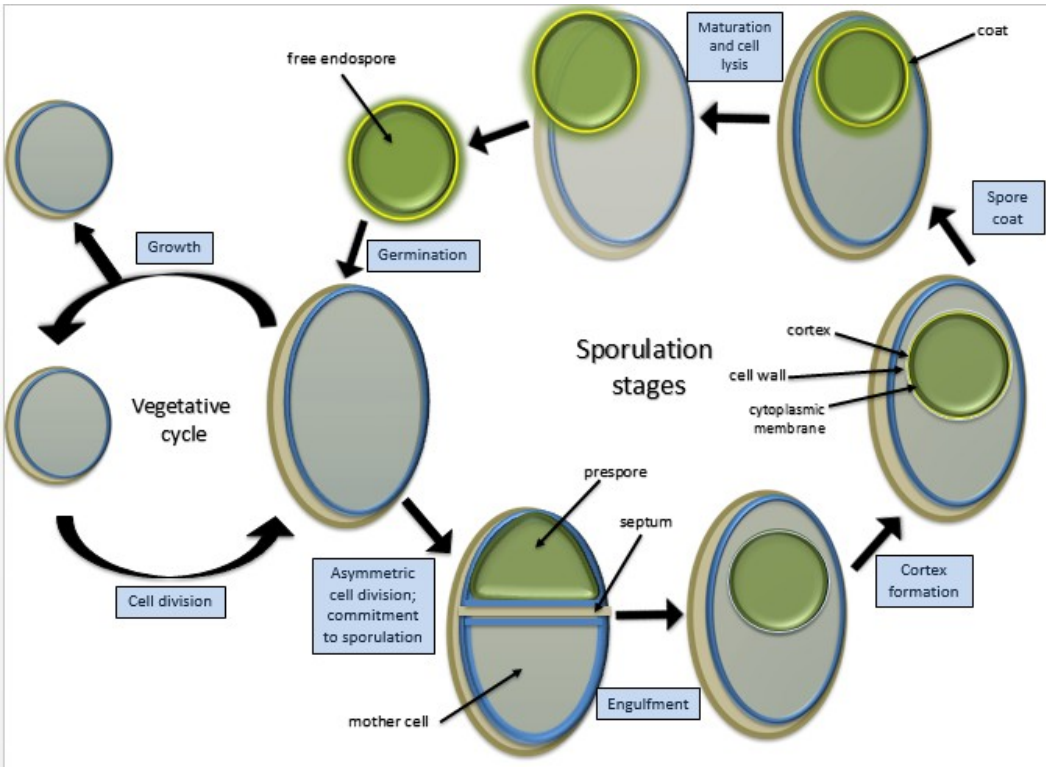
- Odnos heterotrofnih bakterij do kisika
  → Aerobne (večina)
  → Anaerobne
    - Fakultativno anaerobne (preživijo tudi v okolju s kisikom, čeprav ga ne potrebujejo)
    - Obligatno anaerobne (kisik je za njih strupen) (energijo pridobivajo z vrenjem)

- Načini pridobivanja hrane heterotrofnih bakterij
  → razkrojevalci / saprobionti / gniloživke
  → zajedavci (so patogene bakterije - provzročajo bolezni (njihovi izločki))
  → simbionti
  → plenilci
    - npr.: Clostridium botulinum (obligativni anaerob) - izloča strup, ki prepreči delovanje živčnega sistema in s tem dihanje - botulin

SPORULACIJA

- Sporulacija je proces nastajanja endospor - "reduciranih bakterij"

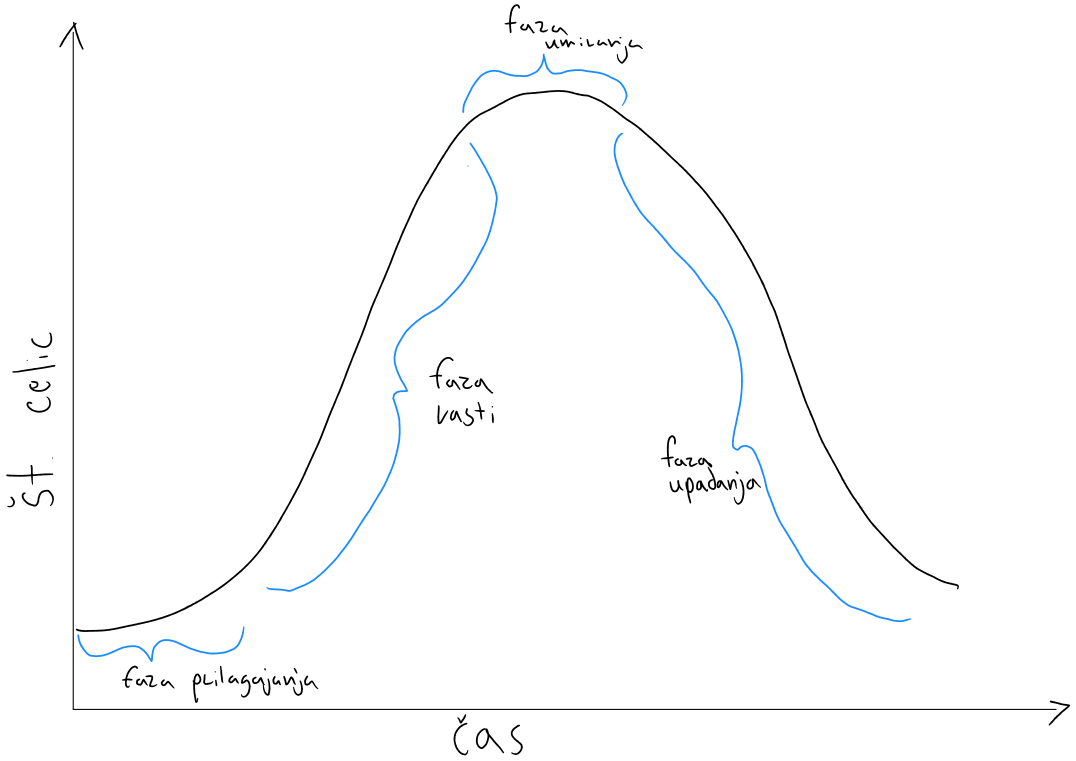
- Endospora ima bakterijsko DNA, ribosome in dipikolinsko kislino



- Sporulirajo (tvorijo endospore) le nekatere bakterije
- Sporulacija ob neugodnih pogojih (npr.: pomankanje hrane)

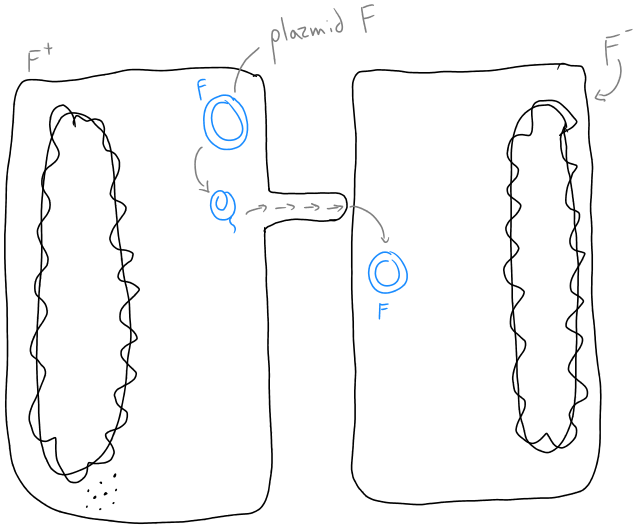
- Tindalizacija - proces pri katerem uničijo tudi endospore in ne samo aktivne bakterije

RAZMNOŽEVANJE BAKTERIJ



- SPOLNOST BAKTERIJ
  - Pri njih sta razmnoževanje in spolnost 2 ločeni zadevi. Spolnost povečuje raznolikost = izmenjava dednega materiala

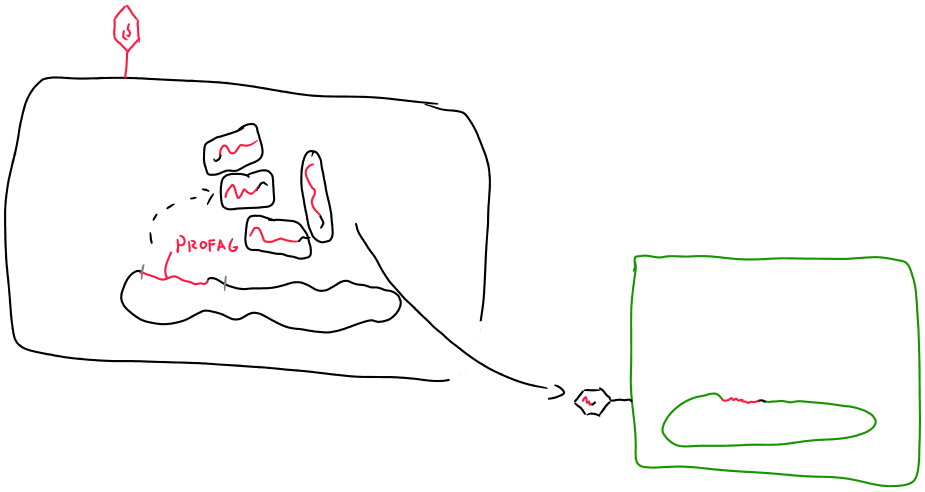
  - Poznajo 3 tipe spolnosti:
    - KONJUGACIJA - prenos plazmida



→ Plazmid se prenese iz celice z plazmidom v celico brez plazmida → prenese se DNA
→ DNA je dvoverižna
→ Ena se pretrga in se preko pila prense v drugo bakterijsko celico (gre v obliko kroga)
→ Nastane dvoverižna dna
→ Prva celica, ki je sedaj ostala brez ene verige DNA si ustvari novo

→ 1/3 plazmida so informacije splošnega značaja (kako se razvije pil ...)

- TRANSDUKCIJA - prenos dednega materiala s pomočjo virusov (bakteriofagov)

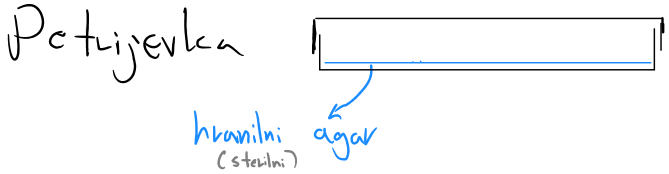


→ Profag bo prešel v litični cikel, virusna DNA se bo začela podvajati
→ Ko se virus podvaja poleg svoje DNA, podovoji tudi nekaj bakterijske DNA, ki se zdaj širi skupaj z novo nastalimi virusi - če ima ta bakterijska DNA koristno lastnost se ta zdaj širi (okužena bakterija ima to koristno lastnost dokler profag ne preide v litični cikel, kar se lahko dolgo časa ali pa tudi nikoli ne zgodi)

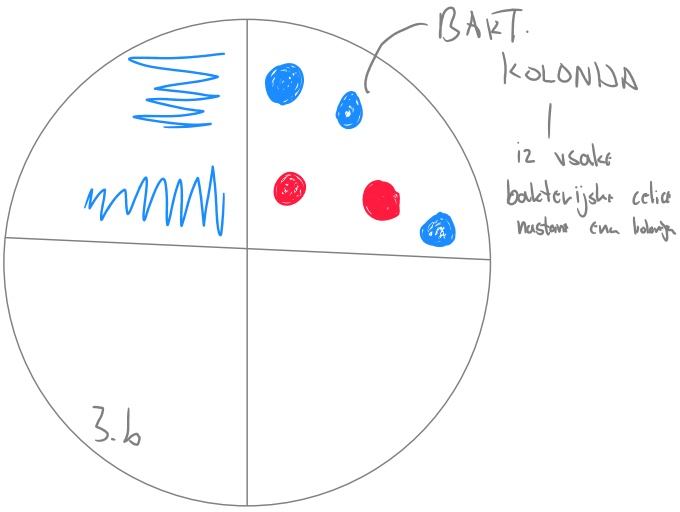
- TRANSFORMACIJA
  → Prenos gole DNA

- Pomen bakterij v naravi
  - razkrojevalci
  - uporaba v kmetijstvu in industriji (z virusom vnesemo želeno DNA v bakterijo, ki se potem naprej množi in tako lahko dobimo bakterijo, ki proizvaja ali pa razkraja nekaj kar želimo (npr.: proizvaja inzulin). Ponavadi se zraven DNA, ki jo želimo vnesti doda tudi gen za bioluminiscenco, zato da lahko hitro ločimo tiste bakterije, ki imajo želeno DNA in tiste, ki je nimajo)
  - ...

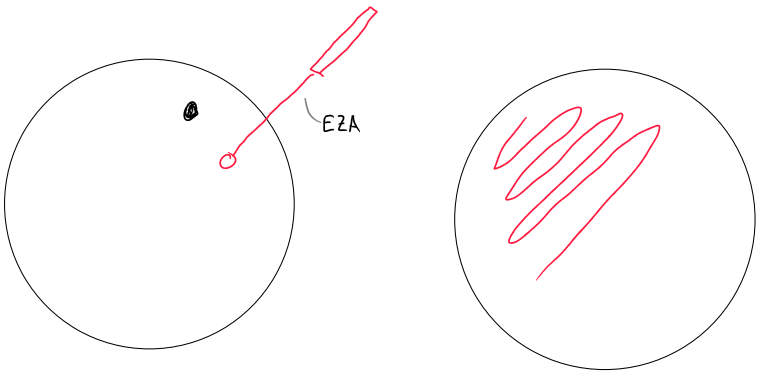
MIKROBIOLOGIJA



Sterilnost - odsotnost organizmov



- mikrobna kultura so mikroorganizmi, ki zrastejo v gojišču ali na njem. Mikrobna kultura je lahko mešana ali čista
- v čisti kulturi je samo ena vrsta mikroorganizmov in zato so lastnosti kulture tudi lastnosti te vrste mikroorganizma
- v mešani kulturi je več kot ena vrsta mikroorganizmov. Lstnosti takšne kulture (npr.: produkcija antibiotika, povzročanje bolezni, razgrajevanje določenih substratov) ni mogoče pripisati samo eno od vrst v mešani kulturi. Razen tega se mikroorganizmi lahko zavirajo v rasti ali pa ena vrsta omogoča rast druge
- kolonija so potomke ene same celice, ki je rasla in se delila na trdnem gojišču. Je gruča celic, vidna s prostim očesom
- Ko izloramo mikroorganizem v čisti kulturi, pridobimo mikrobni sev (mikrobni izolat znotraj vrste
- IZOLACIJA ČISTE KULTURE:



- INHIBICIJSKA CONA je prostor okoli vira antibiotika, kjer bakterije ne rastejo
- ANTIBIOGRAM je poskus s katerim ugotavljamo občutljivost bakterije na antibiotik